

Handout C02 — Import i porządkowanie danych ankietowych

Zarządzanie informacją — część ilościowa — 2026/27

Marek Deja

2026/27

C02 — plan 90 minut

10 min login/odtworzenie → 20 min import i typy → 25 min wspólne czyszczenie → 25 min Z02 → 10 min wysyłka.

Kontrola po imporcie

CSV kursu: przecinek jako separator, kropka dziesiętna, UTF-8. Odczytamy tabelę i jej strukturę. Sprawdź N, kolumny i etykiety; identyfikator nie jest miarą ilościową.

```
surowe <- badaniaZI::dane_przykladowe()
dim(surowe)
```

```
## [1] 150 15
```

```
str(surowe[, c("id_odpowiedzi", "grupa", "czas_wyszukiwania")])
```

```
## 'data.frame': 150 obs. of 3 variables:
## $ id_odpowiedzi : chr "o001" "o002" "o003" "o004" ...
## $ grupa : chr "nowi" "nowi" "doświadczeni" "doświadczeni" ...
## $ czas_wyszukiwania: num 12.1 10.4 5.8 16.1 28 6.3 8.1 24.4 18.4 18.7 ...
```

Zmienna	Skala i reguła
grupa	nominalna, etykiety/factor
czas_wyszukiwania	ilościowa, minuty, zakres 0–120
pozycja_1–6	porządkowa 1–5
pozycja_2 = 99	brak odpowiedzi, nie wysoka ocena
kanal_* = 0	kanal niezaznaczony, nie brak
NA	wartość nieznana

Czyszczenie — kopia danych

Usuń tylko identyczne kopie całych wierszy. Rekoduj opisany w słowniku kod i czas spoza zakresu w konkretnych komórkach. Odczytaj N po czyszczeniu; przy sprzecznym ID wyjaśnij konflikt.

```
dane <- surowe[!duplicated(surowe), ]
k <- !is.na(dane$pozycja_2) & dane$pozycja_2 == 99
dane$pozycja_2[k] <- NA
k <- !is.na(dane$czas_wyszukiwania) & (dane$czas_wyszukiwania < 0 | dane$czas_wyszukiwania > 12)
dane$czas_wyszukiwania[k] <- NA
nrow(dane)
```

```
## [1] 148
```

Zapisz liczby zmian **przed** rekodowaniem. Dziennik rozróżnia wiersze i komórki. Nie zmieniaj `dane/surowe.csv`; eksportuj nowy CSV bez numerów wierszy.

Z02 — dowody i punkty

Własny import, polskie znaki, N i klasy — 2 pkt. Typy, 99/NA i identyczne duplikaty — 4 pkt. Dziennik reguł/liczb/N i rozróżnienie brak/zero — 2 pkt. `wyczyszczone.csv`, `dziennik.csv` i działający od początku skrypt — 2 pkt.

Pliki: `zadania/z02/analiza.R`, `odpowiedzi.md`, `wyniki/wyczyszczone.csv`, `wyniki/dziennik.csv`. W `.md` wyjaśnij reguły i dodaj względne linki do wyników. Po zapisie uruchom `sprawdz_zadanie("Z02")`, `oddaj_zadanie("Z02")`, `status_oddania("Z02")`; zakończ przez `wyloguj_github()` i wylogowanie przeglądarki.

Notatki

N przed: N po: Kopie: Kod 99: Czasy:

Dlaczego nie usuwam osoby za jeden brak?

Dlaczego klasa liczbowa nie wystarcza do uznania skali za ilościową?